

Active Directory Lab

Teil 3

- DHCP Server Configuration -

1. Einleitung

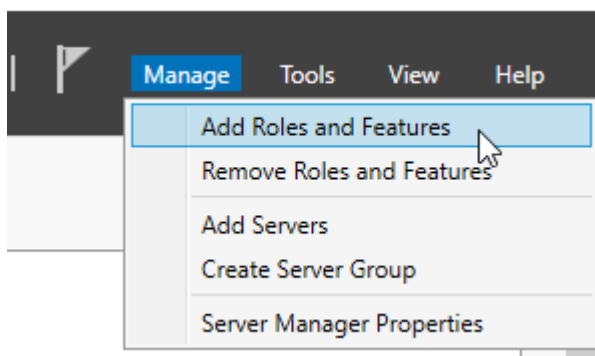
In diesem Abschnitt wurde ein DHCP-Server auf Windows Server 2022 eingerichtet und konfiguriert.

Ziel war die automatische Vergabe von IP-Adressen und Netzwerkeinstellungen an Clients innerhalb der Domäne.

2. Installation der DHCP-Serverrolle

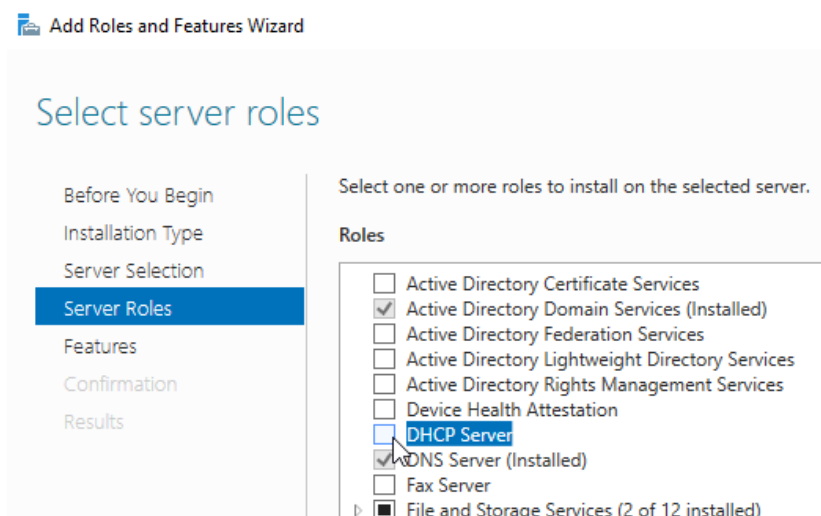
1. Öffnen des Installationsassistenten

Über den Server Manager wurde der Assistent „Add Roles and Features“ geöffnet.



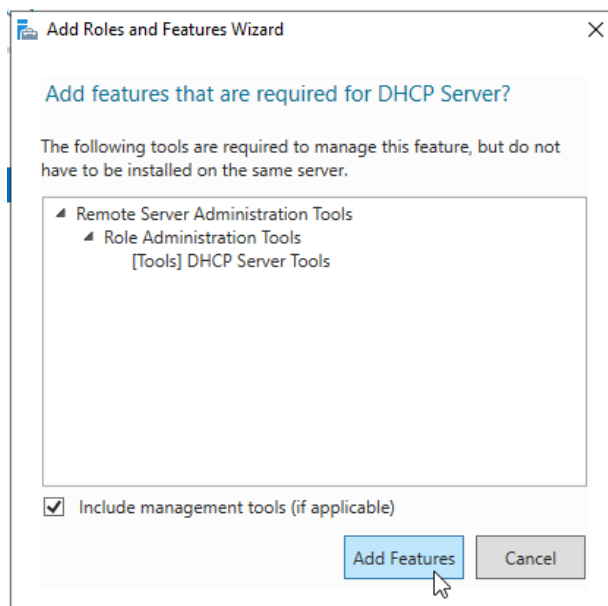
2. Auswahl der DHCP-Rolle

Im Rollen-Assistenten wurde die Rolle „DHCP Server“ ausgewählt.

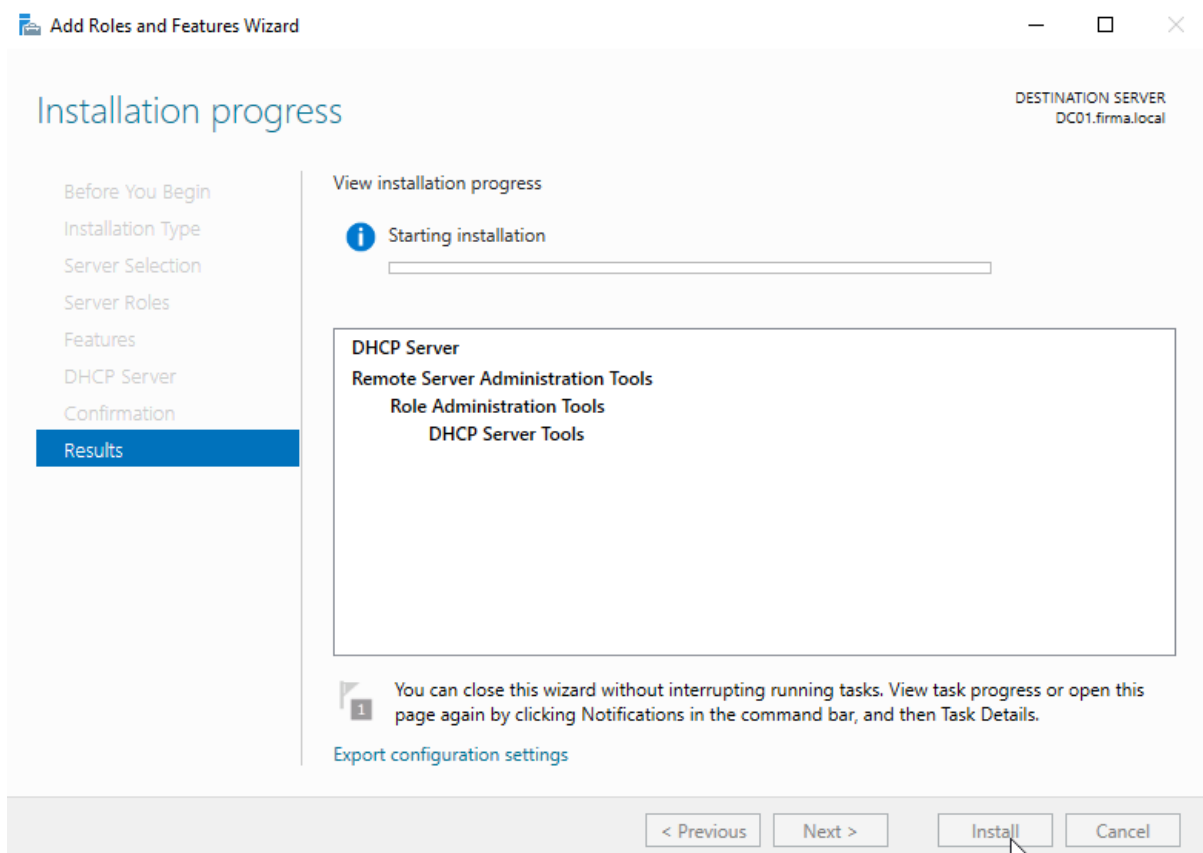


3. Installation der DHCP-Verwaltungstools

Zusätzlich wurden die DHCP-Verwaltungstools installiert.



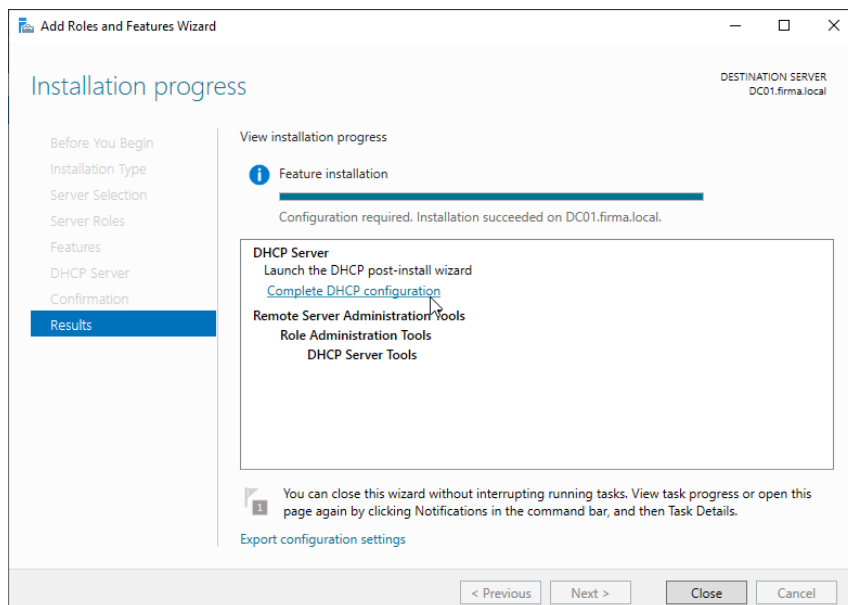
4. Installation starten



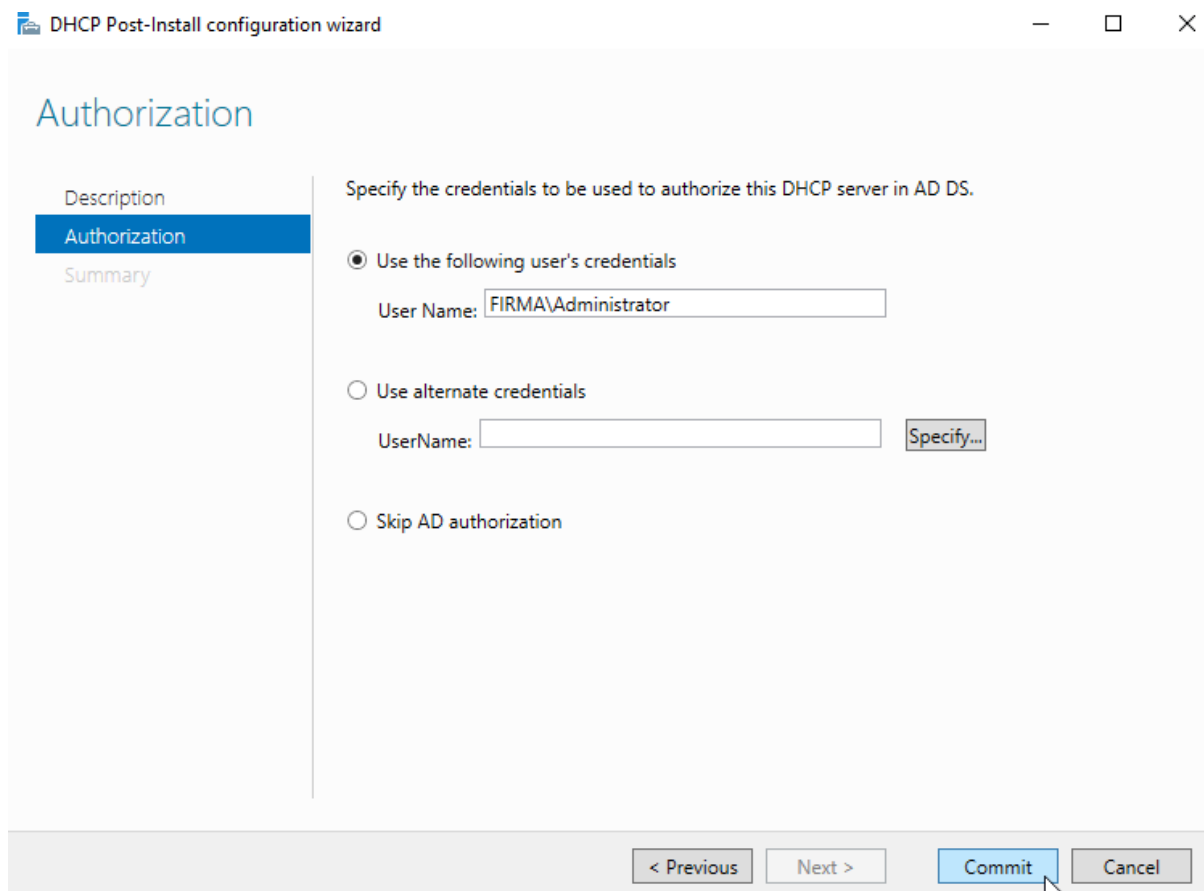
3. DHCP Post-Installation

1. DHCP-Konfiguration abschließen

Nach erfolgreicher Installation wurde die DHCP Post-Installation durchgeführt.

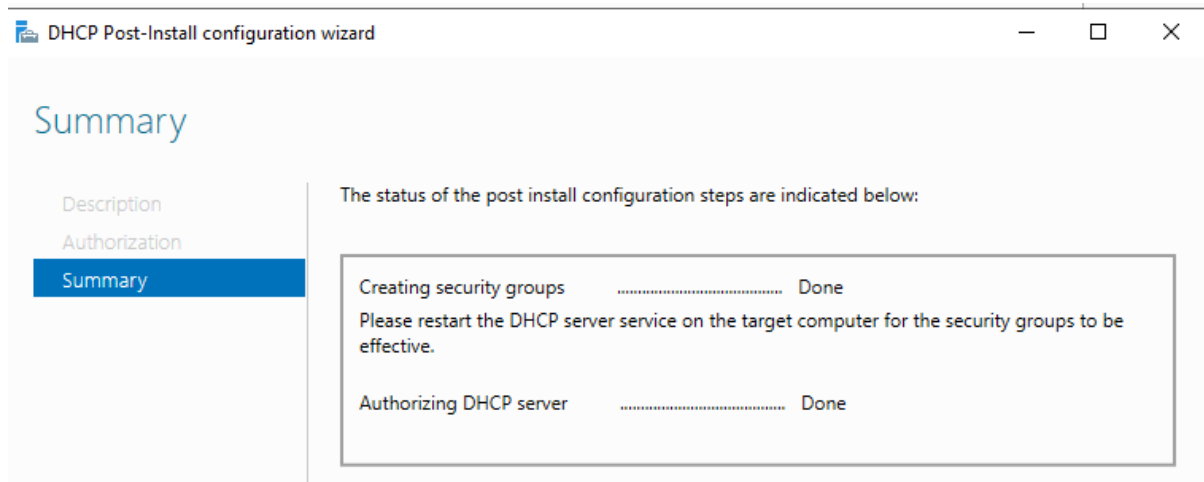


2. Autorisierung des DHCP-Servers



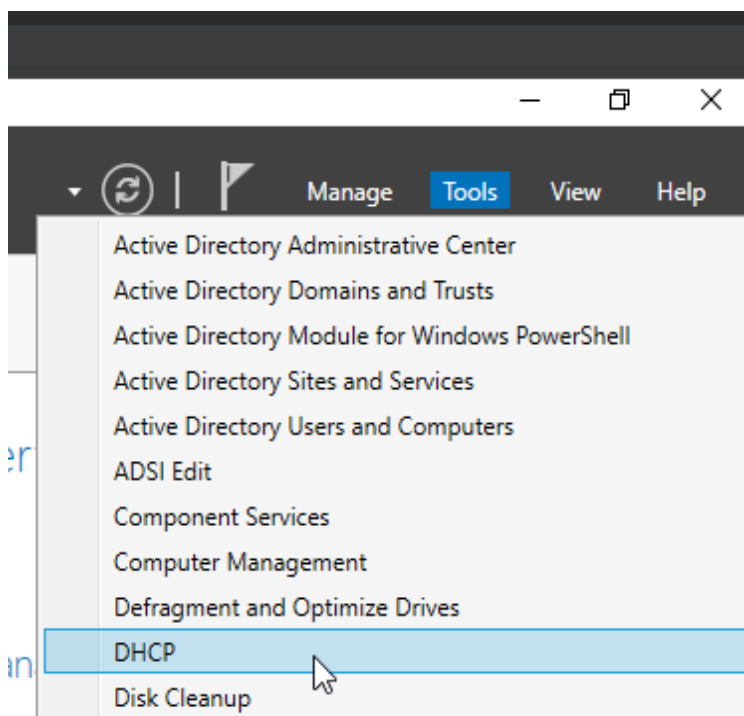
3. Erfolgreiche Autorisierung

Die Sicherheitsgruppen sowie die DHCP-Autorisierung wurden erfolgreich erstellt.



4. Öffnen der DHCP-Konsole

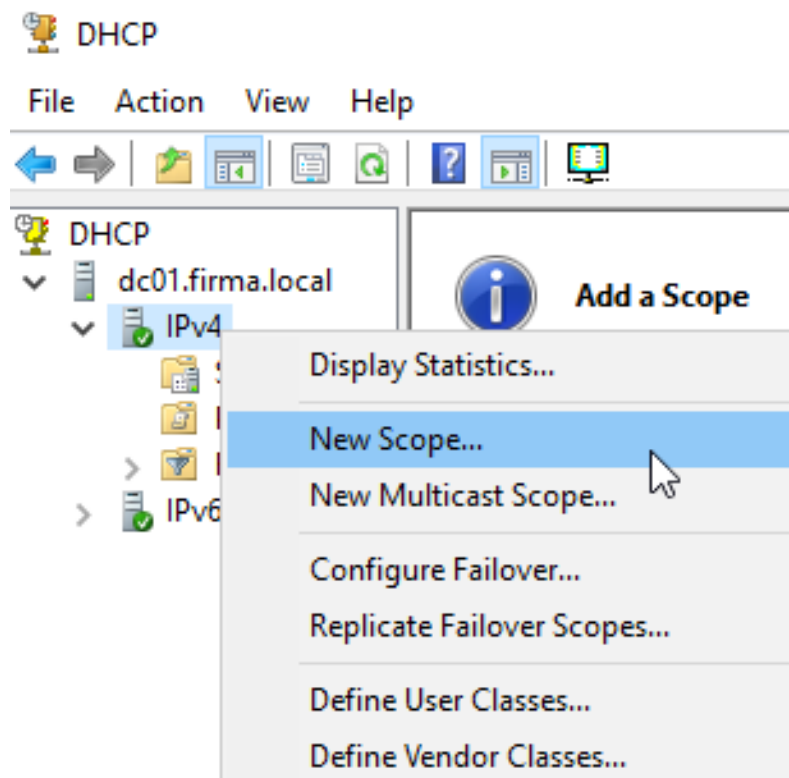
Anschließend wurde die DHCP-Verwaltung über den Server Manager geöffnet.



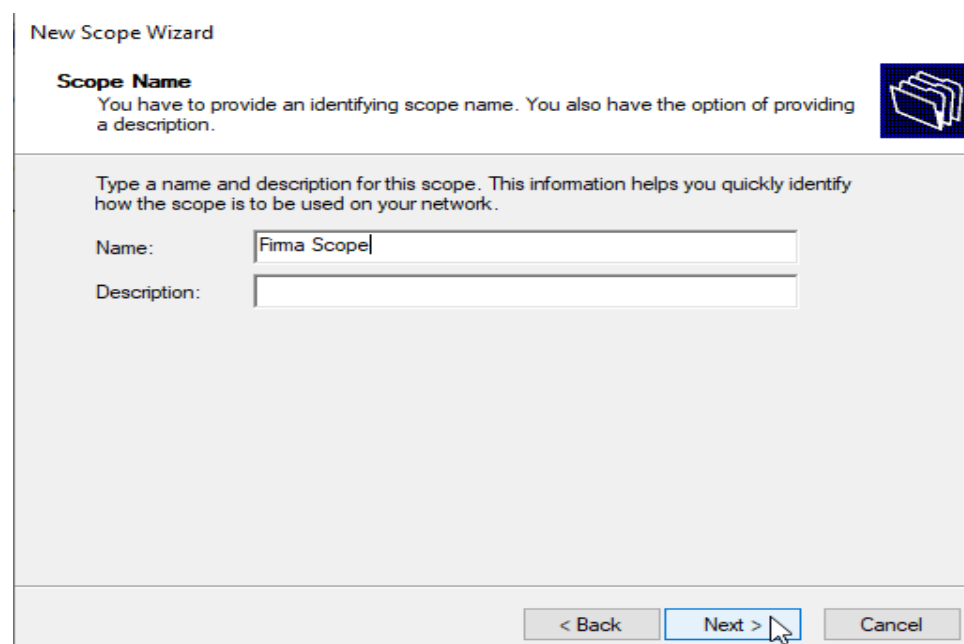
5. Erstellen eines DHCP-Scopes

1. Neuer Scope

Unter IPv4 wurde ein neuer DHCP-Scope erstellt.



2. Scope-Name festlegen

A screenshot of the 'New Scope Wizard' dialog box. The title bar says 'New Scope Wizard'. The main section is titled 'Scope Name' and contains the text: 'You have to provide an identifying scope name. You also have the option of providing a description.' Below this, there is a larger text area with the instruction: 'Type a name and description for this scope. This information helps you quickly identify how the scope is to be used on your network.' There are two input fields: 'Name:' with the text 'Firma Scope' entered, and 'Description:' which is empty. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >' (highlighted with a mouse cursor), and 'Cancel'. A small icon of a folder is visible in the top right corner of the dialog.

3. Konfiguration des IP-Bereichs

Der DHCP-Server vergibt IP-Adressen im Bereich 192.168.10.100 bis 192.168.10.200.

New Scope Wizard

IP Address Range

You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.



Configuration settings for DHCP Server

Enter the range of addresses that the scope distributes.

Start IP address: 192 . 168 . 10 . 100

End IP address: 192 . 168 . 10 . 200

Configuration settings that propagate to DHCP Client

Length: 24

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

< Back Next > Cancel

6. DHCP-Optionen konfigurieren

1. DHCP-Optionen aktivieren

Die DHCP-Optionen wurden direkt während der Scope Erstellung konfiguriert.

New Scope Wizard

Configure DHCP Options

You have to configure the most common DHCP options before clients can use the scope.

When clients obtain an address, they are given DHCP options such as the IP addresses of routers (default gateways), DNS servers, and WINS settings for that scope.

The settings you select here are for this scope and override settings configured in the Server Options folder for this server.

Do you want to configure the DHCP options for this scope now?

☒ Yes, I want to configure these options now

☐ No, I will configure these options later

< Back Next > Cancel

2. Gateway konfigurieren

Als Standardgateway wurde die Adresse 192.168.10.1 eingetragen.

New Scope Wizard

Router (Default Gateway)
You can specify the routers, or default gateways, to be distributed by this scope.

To add an IP address for a router used by clients, enter the address below.

IP address:

	Add
192.168.10.1	Remove
	Up
	Down

< Back Next > Cancel

3. Scope aktivieren

Der DHCP-Scope wurde aktiviert, damit Clients automatisch IP-Adressen beziehen können.

New Scope Wizard

Activate Scope
Clients can obtain address leases only if a scope is activated.

Do you want to activate this scope now?

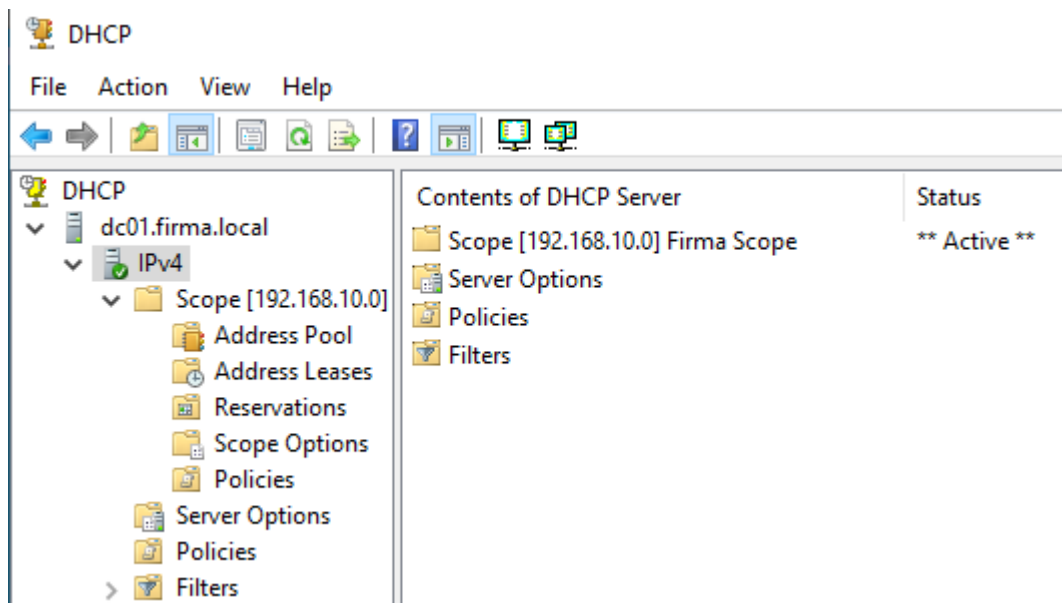
☒ Yes, I want to activate this scope now

☐ No, I will activate this scope later

< Back Next > Cancel

4. Fertiger DHCP-Scope

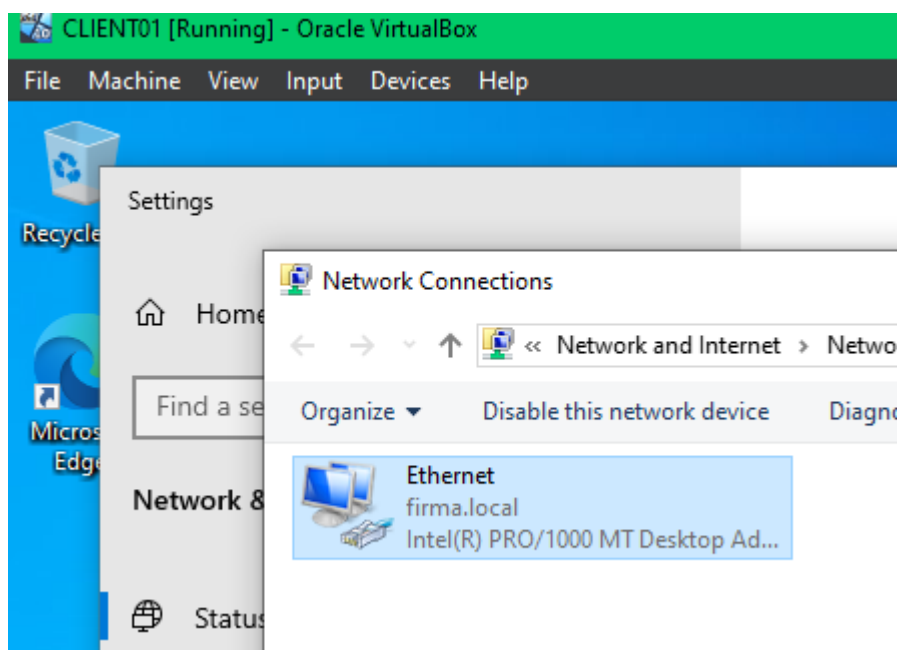
Nach Abschluss wurde der Scope erfolgreich unter IPv4 angezeigt.



7. Konfiguration des Windows-Clients

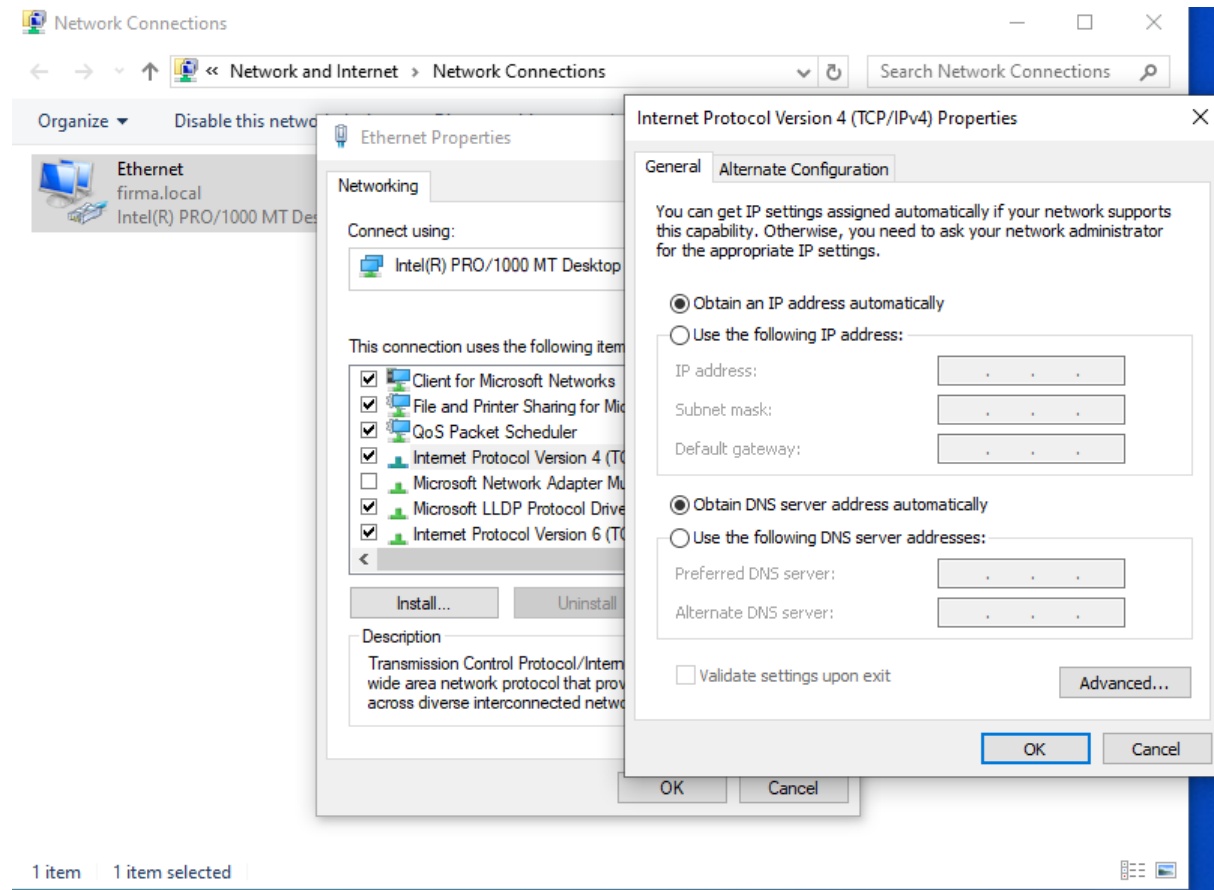
1. Netzwerkadapter öffnen

Auf dem Windows-Client wurden Adaptereinstellungen geöffnet.



2. Automatische IP-Konfiguration aktivieren

Der Client wurde so konfiguriert, dass IP-Adresse und DNS-Server automatisch bezogen werden.



8. Test der DHCP-Funktion

1. Mit dem Befehl „ipconfig /release“ wurde bisherige Netzwerkkonfiguration freigegeben.

```
C:\Users\m.mustermann>ipconfig /release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::269b:810e:d90b:f563%5
    Default Gateway . . . . . : 

C:\Users\m.mustermann>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : firma.local
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::269b:810e:d90b:f563%5
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1

C:\Users\m.mustermann>
```

2. Neue IP-Konfiguration überprüfen

Mit „ipconfig /all“ wurde überprüft, ob der Client erfolgreich eine IP-Adresse vom DHCP-Server erhalten hat.

```
Command Prompt

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : CLIENT01
Primary Dns Suffix . . . . . : firma.local
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : firma.local

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : firma.local
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-21-97-C7
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::269b:810e:d90b:f563%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Thursday, 7 May 2026 05:20:37
Lease Expires . . . . . : Friday, 15 May 2026 05:20:37
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.10.10
DHCPv6 IAID . . . . . : 101187623
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-87-F0-D6-08-00-27-21-97-C7
DNS Servers . . . . . : 192.168.10.10
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

- DHCP aktiviert: Ja
- DNS-Server: 192.168.10.10
- Gateway: 192.168.10.1
- IP-Adresse automatisch erhalten: 192.168.10.100

9. Ergebnis

Der DHCP-Server konnte erfolgreich eingerichtet und getestet werden.

Clients erhalten ihre Netzwerkkonfiguration automatisch und können problemlos mit der Domäne kommunizieren.

10. Was ich gelernt habe

- Installation eines DHCP-Servers
- Erstellung eines DHCP-Scopes
- automatische IP-Adressvergabe
- DHCP-Autorisierung
- Zusammenarbeit von DHCP, DNS und Active Directory
- Client-Konfiguration und Netzwerktests

11. Fazit

Durch die Einrichtung des DHCP-Servers wurde die Netzwerkverwaltung automatisiert und zentralisiert.

Dadurch können neue Clients schneller in die Infrastruktur integriert werden.